HÖGSKOLAN
DALARNA

Examensarbete
Kandidatuppsats

När rösten förändrar intrycket

En kvalitativ analys av röstkvalité i informationsfilmer

Författare: Sofia Sundgren
Handledare: Sol Morén
Examinator: Cecilia Strandroth
Ämne: Bildproduktion
Kurskod: BQ2042 VT20
Poäng: 15 hp
Betygsdatum: 2020-06-15

Högskolan
Dalarna
791 88 Falun
Sweden
Tel 023-77 80 00

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera uppsatsen i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av uppsatsen.

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja ☒ Nej ☐

Abstract

I den här uppsatsen undersöks röstkvalitén betydelse för att förmedla information från utvalda filmer från Youtube-kanalen Crash Course för att se i vilken mån informationen förtydligas. Syftet med uppsatsen är att skapa en medvetenhet hos medieproducenter om att rösten har betydelse för hur de utformar informationen, och genom att tillämpa en modell för röstkvalité kan de jobba systematiskt med detta. Uppsatsen analyserar tre olika filmer med tre skilda ämnen från Youtube-kanalen. Materialet undersöks genom en kvalitativ analys enligt van Leeuweens struktur till anknytningsteorins fyra maximer och designteori från multimedia principer. Resultatet tydde på att kategorierna styrka, mörkt och ljust i rösten var viktigast i röstkvalitén. När det gäller de fyra maximerna var begriplighet och kvantitet de variabler som behövdes för att skapa ett socialt band mellan informant och presentatör. Det krävs vidare empirisk forskning för att ge en kompletterande bild av mönster som kan underlätta en social koppling till informanten.

Nyckelord:
Informationsfilm, röstkvalité, multimedia designprinciper, Crash Course, Youtube

Innehållsförteckning

1. Inledning 3
    1.1. Bakgrund 4
    1.2. Syfte 5
    1.3. Problemställning och frågeställning 5
    1.4. Tidigare forskning 5
        1.4.1. Instruktionsfilmernas popularitet på Youtube 5
        1.4.2. Rösten i onlinekurser 6
        1.4.3. Informellt och formellt språk i instruktionsfilmer 7
    1.5. Teori 8
        1.5.1. Uppbyggnaden av ett semiotiskt diagram för röstkvalité 8
        1.5.2. The Voice principle: designprincip för inlärning via rösten 10
        1.5.3. Cooperation principle och samarbetsteorin 11
    1.6. Metod och Material 12
        1.6.1. Metodval 12
        1.6.2. Urval 12
        1.6.3. Material 13
        1.6.2. Avgränsningar 14
        1.6.3. Genomförande 15
        1.6.4. Genomförandet av analysen 16
        1.6.5. Metodkritik 17

2. Analys 17
    2.1. Videomaterial 1: Motion in a Straight Line 17
        2.1.1. Röstkvalité 17
        2.1.2. Samarbetsteorin 20
        2.1.3. The Voice principle 21
        2.1.4. Sammanfattning av videomaterial 1 22
    2.2. Videomaterial 2: Introduction to Astronomy 23
        2.2.1. Röstkvalité 23
        2.2.2. Samarbetsteorin 26
        2.2.3. The Voice principle 26
        2.2.4. Sammanfattning av videomaterial 2 26
    2.3. Videomaterial 3: Introduction to Anatomy & Physiology 28
        2.3.1. Röstkvalité 28
        2.3.2. Samarbetsteorin 30
        2.3.3. The Voice principle 30
        2.3.4. Sammanfattning av videomaterial 3 31

3. Slutdiskussion 32

4. Framtida forskning 33

5. Källförteckning 34

6. Bilagor 37
6.1. URL-adresser till materialet: 37
6.2. Transkriberingar 37
6.2.1. Videomaterial 1 37
6.2.2. Videomaterial 2 38
6.2.3. Videomaterial 3 39
6.3. Överblick över samtliga tidslinjer 40

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Crash Course är en Youtube-kanal som skapades av John Green och Hank Green år 2006 och som nu har över 10 miljoner prenumeranter. Kanalen är en del av PBS Digital Studios Network, via Public Broadcasting Service (PBS).[1] Deras målgrupp är studenter vid gymnasier/högskolor/universitet att ha i klassrummen alternativt som onlinekurser. Men filmerna kan också användas av användare på Internet som vill lära sig mer om något av ämnesområdena de informerar om.[2] Det blir alltså ett filmpedagogiskt hjälpmedel för lärarna i klassrummen men har en tillgänglighet för såväl lärare, elever och användare på Internet.

Utbildningsfilmer som genre har som syfte att tillföra ny information till tittaren så att en personlig förändring kan ske och hen lär sig något nytt.[3] Informations- och utbildningsfilmers syfte är att, genom audiovisuell rörlig bild, skapa en upplevelse för att nå ut till tittaren. En av de audiella faktorerna inom informationsfilm är röstkvalitén.

Michael Chion beskriver hur själva röstkvalitén, förutom att bära själva orden, bidrar till att skapa en större förståelse för sitt medium. Han menar att ”det känslosamma, fysiska och estetiska variablerna av ett ljud är länkade inte bara till den bekväma förklaringen som vi länkar till det men också dess egna kvalitéer som klangfärgen och textur, till dess egna personliga vibration (min översättning).”[4] Han menar vidare att regissörer har allt att vinna på att titta närmare på rösten i sig.[5] När det gäller *Crash Courses* kanal på den sociala plattformen Youtube har de flera serier och flera pågående serier som laddas upp samtidigt. I den här uppsatsen vill jag på en djupare nivå undersöka hur filmerna är uppbyggt rent semiotiskt när det kommer till röstkvalitén.

---

[1] PBS. “*About Crash Course*”. https://www.pbs.org/show/crash-course/, (Hämtad: 200103)
[2] Crash Course. “*About us*”. https://thecrashcourse.com/about, (Hämtad: 200103)
[3] Clark, Ruth Colvin & Mayer, Richard E., *E-learning and the science of instruction*. *Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*, 3. ed., Pfeiffer, San Francisco, CA. E-bok, 2016:36
[4] Chion, Michel, *Audio-vision: sound on screen*, First edition., Columbia University Press, New York, 1994:31
[5] Ibid, 1994

1.2. Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka röstkvalitetens bidrag till förmedlandet av information i produktion av informationsfilmer. Målet med den här uppsatsen är att skapa medvetenhet hos medieproducenter om hur de kan använda sig presentatörens röst för att förmedla information i produktioner. Ett sätt att göra detta är att använda en modell för att systematiskt kartlägga och utforma information genom att förändra rösten.

1.3. Problemställning och frågeställning

Min uppsats blir en kvalitativ analys där jag undersöker värdet av rösten i undervisningssyfte. Mina frågeställningar blir:

- Hur kommer röstkvalité till uttryck under de första 3 minuterna i informationsfilmerna på YouTube-kanalen *Crash Course*?
- Hur kan vi tolka och förstå röstkvalitetens betydelse utifrån design-teori och samarbetsteori?

1.4. Tidigare forskning

En huvudinriktning inom röstkvalitéforskningen är empiriska studier som handlar om vilka intryck informanterna fått av rösten och hur tydligt informationen framgått. Här nedan kommer jag ta upp några utvalda exempel på detta slags forskning.

1.4.1. Instruktionsfilmernas popularitet på Youtube

Abdulhadi Shoufan beskriver i sin artikel att det finns en problematik för studenter att hitta rätt film för sitt ämne eftersom det finns en mättnad på informationsfilmer i utbildningssyfte på Youtube och att mängden filmer som rör samma ämne påverkar inte bara tittaren som letar efter en specifik film utan också för medieproducenten. Undersökningens syfte var att hitta en koppling mellan antal gillningar och designprinciper inom kognitiv teori i multimedia inlärning.[6] Resultaten visade bland annat att det var viktigt att studenterna förstod informationen, att bild- och ljudkvalité var tydligt och bra, att talaren var kompetent,

[6] Shoufan, Abdulhadi. Computers in Human Behavior. *Estimating the Cognitive Value of YouTube's Educational Videos: A Learning Analytics Approach.* Vol. 92. DOI: 10.1016/j.chb.2018.03.036, 2019:450

entusiastisk och vänlig i rösten samt att filmen inte var för lång. När det gäller multimedia inlärning kring rösten tog han upp att *the voice principle*, ifall rösten var mänsklig och *the personalization principle*, att det var informellt tal, uppfattades inom de första sekunderna som vanligtvis inte ändrades.[7] I sin slutsats fann han ingen klar koppling mellan antalet gillningar och designprinciper och betonade vikten av framtida forskning.

1.4.2. Rösten i onlinekurser

Johnny Wingstedt har gjort en pilotstudie inom undervisning via nätet och i vilken mån som ljudet kan påverka hur tittaren lär sig och påverkas av ljudet. I inledningen beskriver han att allteftersom teknologi och undervisning via nätet har blivit vanligare har diskussioner uppstått i vilken mån kommunikationen påverkar för både lärarna och studenterna och i sin tur lärandet.[8]

I undervisning via nätet kommer ljudet i framkant och specifikt dialogen kan isoleras, menar Wingstedt, och på så sätt framhävs varje ord i uttalet. Ljudet bildar en brygga i en klippningssekvens och skapar en helhet; en mening.[9] Med utdrag från Michael Halliday beskriver han just röstkvalité i tre olika semiotiska dimensioner om kommunikation från Halliday's beskrivningar; ideationella meningen, interpersonella meningen och den textuella meningen. Ur den ideationella meningen identifieras faktorer som ålder och genus, ur den interpersonella meningen identifieras hur nära rösten ligger och röstkvalitéer som motivation och engagemang. Till sist identifieras faktorer som volym och frekvens.[10] Wingstedt bygger vidare på den textuella och interpersonella meningen i sin studie genom att ändra ljudet i ett ljudredigeringsprogram.

Wingstedt använder sig av van Leeuwens kategorisering för att på ett semiotisk plan identifiera och ordna upp hur röstkvalitéer kan finnas i ett diegetiskt och icke-diegetiskt sammanhang.[11] Med denna inledning som bakgrund använder han sig i själva pilotstudien av

[7] Ibid, 452-453
[8] Tønnessen, Elise Seip & Forsgren, Frida (red.), *Multimodality and aesthetics*, Routledge, New York, NY, 2019, s. 194
[9] Ibid, 197-198
[10] Ibid, 199
[11] Ibid, 199

åtta olika undervisningsfilmer med fyra olika lärare som presentatörer, där studenter fick se en film och få en vecka på sig att skriva på sin uppgift innan nästa film visades. Samtidigt gjorde han också samma process för japanska undervisningsfilmer. Fyra av dessa filmer användes som vanligt, som kontrollgrupp, och fyra av dessa hade ett förändrat ljud med röstkvalité som fokus. De förändrade ljudet hade som mål att göra en sådan nära ljudupplevelse som möjligt.[12] Studenterna fick svara på en enkät om sina ljudupplevelser, motivation och inlärning. Resultaten blev att faktorer som engagemang, tydlighet i informationen och koncentrationsförmåga blev bättre i filmer med ändrat ljud. Värt att notera att själva inlärningsförmågan, hur pass svårt uppgiften var, var väldigt olika för var och en av studenterna.[13] I sin slutsats betonade han att studenter bör vara i centrum i designprocessen och hur ljudet ska användas.[14]

1.4.3. Informellt och formellt språk i instruktionsfilmer

Mayer förklarar att det finns olika tillvägagångssätt att förmedla information ur olika synvinklar: *teknisk centrerad* och *inlärningscentrerat.* Skillnaden är att den tekniskt centrerade utgångspunkten är att fokusera på teknologin i sig och i den mån den bäst ska nå tittaren med information medan den inlärningscentrerade är till för att ”hjälpa människans kognition” och fokuserar på hur människans hjärna arbetar.[15] En av dessa som förmedlar information är rösten och som del av att göra sig hörd och att förmedla information i en undervisningssituation.[16] Enligt Mayer blir användandet av en informell röst att en social respons aktiveras hos lyssnaren i att fundera ut vad som sägs och då ökar den kognitiva processen hos lyssnaren, än om rösten saknar dessa karaktäristiska drag. Han beskriver en av tre olika faktorer som kan förstärka dessa drag, att ha ett mer informellt språk, exempelvis genom att tilltala tittaren för *du* istället för *ni*.[17] Han drar dessa slutsatser utifrån olika empiriska studier. En av dessa var där två grupper fick instruktioner inför att lösa en uppgift. Ena gruppen lyssnade till en informell röst som pratade direkt till tittaren och andra gruppen

[12] Ibid, 201
[13] Ibid, 203
[14] Ibid, 205
[15] Mayer, Richard E. (red.), *The Cambridge handbook of multimedia learning*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005:13
[16] Juffermans, Kasper, & Jef Van der Aa. Anthropology & Education Quarterly. *Introduction to the Special Issue: Analyzing Voice in Educational Discourses.* Vol. 44, nr. 2, 2013:112
[17] Mayer, 2005:203

lyssnade till en röst som pratade objektivt och formellt. Resultaten visade att den grupp som presterade bättre i att lösa uppgiften var den grupp som blivit instruerade av en informell röst. [18]

1.5. Teori

1.5.1. Uppbyggnaden av ett semiotiskt diagram för röstkvalité

Att beskriva röstens kvalitét har gjorts i flera omgångar. Under 60- och 70-talet tolkade David Crystal det som något helt individuellt för varje person för att kunna kommunicera och medgav att det fanns vissa stereotyper i form av dialekter. Författarna Pittenger och Danehy ser rösten som en indikator på en persons kroppsbyggnad, ålder, hälsa osv. I slutet av 70-talet beskrev John Laver att rösten kan vara en sorts databas mot en persons personlighet, identitet och känslor, men att han fokuserade det som ett verktyg för ren kommunikation. Roland Barthes talade i slutet av 70-talet om ”the grain of the voice”[19].

Röstkvalité kan definieras som dels hur lyssnaren uppfattar rösten och dels hur rösten formas. Det kan vara hur munnen och halsen producerar rösten och det kan vara i vilken social kontext som röstkvalitén uppfattas. Kreiman, Vanlancker-Sidtis och Gerratt förklarar att röst kan tolkas bäst i att bli en interaktion mellan lyssnaren och den som talar samt att röstkvalitén är beroende på lyssnarens sociala bakgrund i hur hen uppfattar det, på undervisningsämnet i sig och beroende på kontexten som den lyssnar med.[20] Van Leeuween bygger vidare på detta och menar på att vi kan peka på hur människans kropp anpassar sig för att hantera rösten som i sin tur ger vissa meningar och att man på det sättet kan placera kunskapen om rösten inom semiotik inom ljudmodaliteten. Vilket är väldigt brett men genom kontext så fungerar det.[21]

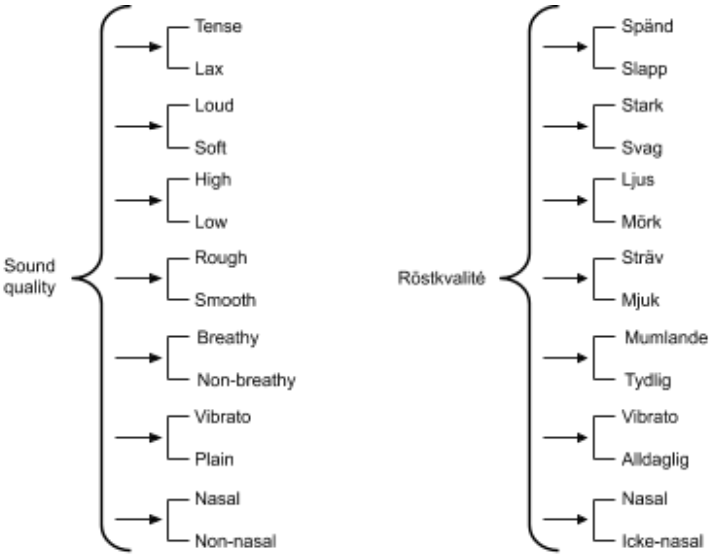
Gällande semiotik och ljudmodalitet tillhör tillhör de multimodaliteten. Semiotiska resurser är meningsskapande material i syfte att kommunicera och när dessa sammanställs på ett

[18] Ibid, 206-207
[19] Ibid, 69
[20] Pisoni, David B. & Remez, Robert E. (red.), *The handbook of speech perception*, Blackwell, Malden, Mass., 2005:344-345
[21] Ibid, 70

organiserat vis bildas en semiotisk modalitet.[22] Detta placeras i sin tur inom olika strata; design, diskurs, produktion och distribution. Diskurs är en socialt skapad kunskap som sätts i en specifik social del av verkligheten och i kontext med den verklighetens ideal och samhällsbild.[23] Design som strata är att designa en produktion inom en specifik diskurs och produktion är när produktionen sätts i verket och om-kodas till något nytt.[24] Slutligen betyder distribution hur själva materialet om-kodas beroende på vilket medium som det sätts inom.[25] Enligt Van Leeuween har ljudläggare här en särskild fördel genom att de med digitala verktyg kan undersöka hur rösten förändras i olika kontexter och medier. De kan till exempel undersöka hur rösten låter i en undervisningssituation och simulera hur samma röst fungerar digitalt online.

Exempelvis kan samma signifikans användas olika mycket. Det är viktigt att betona att en röst inte bara är ljus eller spänd eller låg; det är en mix av dem alla. Dessutom är det viktigt att ha i åtanke vem rösten tillhör och i vilken kontext. Att beskriva med ord i vilken kontext rösten framträder är en utmaning, och för att förstå det krävs det att vi bryter ned hur ljudet i sig är uppbyggt för att kunna förstå vilken mening det förväntas förmedla.[26] De olika delarna i rösten kan kategoriseras inom olika kategorier.

[22] Björkvall, Anders. *Den visuella texten: multimodal analys i praktiken.* Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2011:12-13
[23] Ibid, 4
[24] Kress, Gunther R. & Van Leeuwen, Theo, *Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication,* Arnold, London, 2001:5
[25] Ibid, 86
[26] Ibid, 129-130



Översikt över van Leuweens system till vänster och min översättning till höger.[27]

Den första kategorin talar om fenomenet kring att rösten blir högre, det vill säga att lägre toner blir nedtonade och högre toner ökar. Rösten blir skarpare, starkare och mer spänd. Samma styrka och tonläge i likhet med en ambulanssiren som tjuter. Motsatsen händer ifall man slappnar av i halsen och öppnar upp munnen och ger en avslappnad och fylligare röst. Associationerna till detta röstljud blir förtjusning, rädsla eller oro. Personliga drag är bland annat att vi vill återspegla att vi står upp för oss själva, återspegla energi och visa på tydlighet.[28] Genom en sträv röst återspeglas en raspig och hård ton, vilket skapas genom vibrationer av stämbanden. Mjuk ton är motsatsen och återspeglas genom en len röst. Med en mumlande röst blandas den mer än vanligt med andningen.[29] Vibrato eller alldaglig är beroende på hur stadig rösten är. Graden av nasalitet bildas när gommen är låg i munnen och munhålan är öppen, så att luft går igenom både näsan och munnen.[30]

1.5.2. The Voice principle: designprincip för inlärning via rösten

Mayer tar upp tre olika principer baserade på sociala signaler: *personalization*, *voice* och *image*. Min uppsats kommer att ta upp de två första av dem. The personalization principle betyder att tittare lär sig mer ifall språket är informellt snarare än formellt och the voice

[27] Med ursprunglig källa från van Leeuwen, 1999:151
[28] Van Leeuwen, 1999:130-131
[29] Ibid, 132-133
[30] Ibid, 134-135

principle betyder att personer lär sig när det är via en mänsklig ton och inte en maskinröst. Enligt Mayer väcker den informella eller mänskliga rösten en social respons hos lyssnare, så som att vilja reda ut vad rösten säger. Responsen ökar de kognitiva processerna hos lyssnaren - att organisera och förstå informationen - vilket i sin tur kan leda till nya kunskaper. Mayer använder termen social agentteori för att kartlägga hur lyssnaren tar in informationen, den sociala responsen väcks och inlärningen ökas. [31] Med att den sociala responsen väcks menas att lyssnaren känner sig som om hen är i en dialog med presentatören. Då väcks det en respons som gör att lyssnaren vill ta till sig informationen bättre vilket gör att inlärningen ökas.[32] Enligt Mayer är detta ett exempel på vad Grice (1975) kallade cooperation principle, samarbetsteorin, som går ut på att det finns en social överenskommelse mellan talaren och lyssnaren om att försöka förstå varandra. Lyssnaren försöker förstå rösten för att det ingår i överenskommelsen, och för att hen är intresserad av den information som förmedlas.[33]

Enligt den kognitiva psykologin finns begreppet dual channel theory vilket innefattar kognition i inlärningssyfte i tre olika steg. Det första steget är att tittaren tar in ord och bild genom två ”kanaler”, visuellt genom ögat och audiellt genom örat.[34] Genom att selektivt fokusera på en specifik sak i taget kan tittaren ta in informationen beroende på vad tittaren söker efter.[35] När det finns en designprincip för rösten i informationsfilmer menar Mayer att personer blir mer motiverade av att lära sig. Ifall rösten är i konversationläge så aktiveras en social känsla hos lyssnaren och en vilja att ta till sig orden.[36] Inom designprincipen betonas vikten av hur orden uttrycks och dess olika personliga karaktär.[37]

1.5.3. Cooperation principle och samarbetsteorin

Jag vill återkoppla till Grice´s teori om cooperation principle, samarbetsteorin, och ta upp hans fyra principer, även kallade maximer. Samarbetsteorin lades fram för att förklara principer för en god grund i vardagliga samtal. Dessa principer ingår i sin tur i

[31] Mayer, 2005, 201-202
[32] Clark & Mayer, 2016:142
[33] Ibid.
[34] Clark & Mayer, 2016:36
[35] Goldstone, Robert L., Joshua R. de Leeuw, & David H. Landy. Cognition. Fitting Perception in and to Cognition. Vol. 135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.11.027 2015:25
[36] Clark & Mayer, 2016:183-184
[37] Ibid, 188-189

anknytningsteorin, hur starka känsloband knyts mellan människor.[38] De fyra principerna heter: *Kvalitet, Kvantitet, Relevans* och *Begriplighet.* Den första tar upp att det som sägs ska vara sant, den andra tar upp att det som ska sägas kommer i lagom mängd, den tredje principen menar att det som sägs ska vara av relevans för ämnet och den sista behandlar principen att informationen ska vara begriplig.[39]

1.6. Metod och Material

1.6.1. Metodval

Jag har valt att använda en kvalitativ analys. Att definiera skillnaden mellan en kvalitativ och kvanitativ analys kan beskrivas som att forskaren tittar på en intervjuresultat och i en kvantitativ analys studerar antal och ser mönster, men att i en kvalitativ tittar på vilka ord som används och vilken betydelse det har för resultatet.[40]

Ahrne och Svensson berättar om termen triangulering för att skapa en trovärdighet till kvalitativa studier. De beskriver det som genom att använda flera metoder och perspektiv för att ringa in ett fenomen så ökar trovärdigheten.[41] I uppsatsen kommer jag analysera röstkvalitén via olika perspektiv: samarbetsteorins fyra maximer, van Leeuweens semiotiska diagram och designteori från de två multimedia principerna *personalization* och *voice*. Den teori jag väljer att ta upp är inom röstkvalité och kunskap om hur kroppen producerar ljud, via empiriska studier som ligger till grund för multimedia design principer.

1.6.2. Urval

Jag valde materialet på grund av att de är de mest sedda första avsnitten i *CrashCourses* utbud som semiotiskt sett har samma modus – innan 2015 använde de sig av en annan sorts inledning. Jag valde att göra ett urval på de mest sedda avsnitten på grund av flest personer sett har då materialet med samma modus och då har flest personer av deras publik tagit till sig av informationen. Längden på filmsekvenserna ligger på just tre minuter eftersom efter två

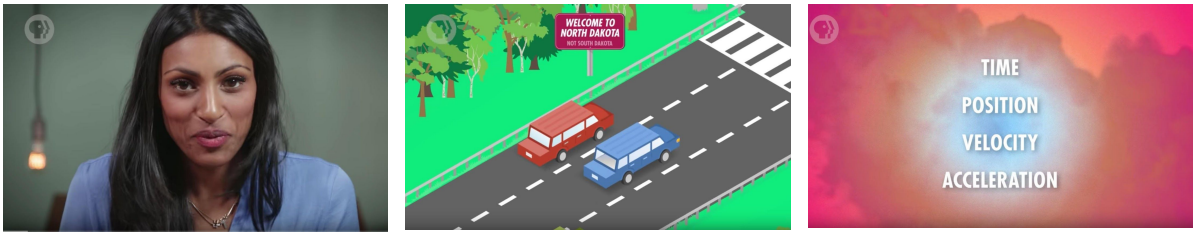
[38] Wennerberg, Tor, 2018:23
[39] Ibid, 54
[40] Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red), *Handbok i kvalitativa metoder*, Liber, 2. ed.: Stockholm, 2015:10
[41] Ibid, 2015:25-26

minuter börjar intresset att avta för att titta vidare[42] och därför blev det viktigt att analysera början av videorna och det första avsnittet i en serie. Youtube i den här uppsatsen blir en plattform för undervisningsfilmen att visas på och kommentarerna är skrivna en gång i tiden av personer som tittat på den. I min undersökning kommer jag att ladda ned filmerna lokalt till min dator, titta i fullskärm och lyssna via hörlurar. Nedladdningen är hämtade via *Crash Courses* officiella hemsida.[43]

1.6.3. Material

Materialet publicerades på Youtube-kanalen *Crash Course* som också producerade filmerna, tillsammans med *PBS Digital Studios Network*. Materialet är de första tre minuterna av avsnitten, och här nedan beskrivs materialen.

Videomaterial 1: Motion in a Straight Line

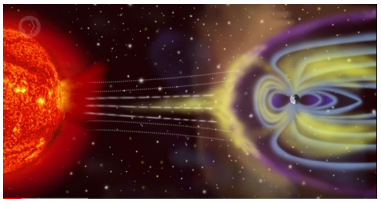
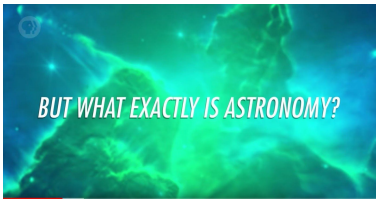


Skärmavbildningar från material 1.[44]

Dr. Shini Somara pratar om i detta avsnitt om fysik gällande rörelse i termerna tid, position, hastighet och acceleration. Hon tar ett exempel om att lösa ett fiktivt problem där en förare ska lösa ifall hen har kört för fort genom en vägkorsning.

[42] Fishman, Ezra. How Long Should Your Next Video Be? https://wistia.com/learn/marketing/optimal-video-length 160705 (Hämtad: 190304)
[43] Tumblr. The Crash Course, downloads. http://thecrashcourse.tumblr.com/downloads (Hämtad: 200614)
[44] Youtube. Motion in a Straight Line: Crash Course Physics #1. https://youtu.be/ZM8ECpBuQYE (Hämtad: 200614)

Videomaterial 2: Introduction to Astronomy

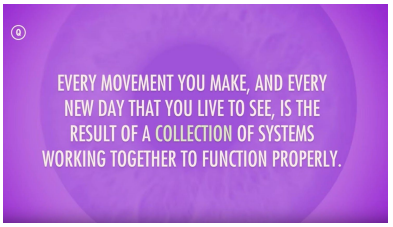




Skärmavbildningar från material 2.[45]

Phil Pat pratar om i detta avsnitt inledande kring astromoni, inledande kring ämnet och vilka verktyg som används för att studera astrologi med. Han börjar med att definiera vetenskapen generellt och med hjälp av vetenskap målar han upp exempel av astronomi för att förklara vad astromoni innebär.

Videomaterial 3: Introduction to Anatomy & Physiology





Skärmavbildningar från material 3.[46]

Hank Green beskriver i detta avsnitt om anatomi och fysiologi och dess historia i stort i detta första avsnitt. Han inleder med att be tittaren att titta noga på sig själv och beskriver hur en vanlig rörelse som vi gör utan att tänka på det görs av kroppen. Han beskriver inledande om vad anatomi och fysiologi betyder innan han kommer in på anatomins historia och vilka resultat det generade.

1.6.2. Avgränsningar

Jag kommer inte mäta i vilken mån som lyssnaren lär sig i denna sorts uppsats. Kvalitén rent tekniskt i materialet kommer jag inte ta upp, eftersom jag inte vet vilken sorts teknik de använde och hur ljudet påverkades av studion. Jag är medveten att dialekt kan påverka hur

[45] Youtube. Introduction to Astronomy: Crash Course Astronomy #1. https://youtu.be/0rHUDWjR5gg (Hämtad:200614)
[46] Youtube. Introduction to Anatomy & Physiology: Crash Course A&P #1. https://youtu.be/uBGl2BujkPQ (Hämtad 2020-06-14)

lyssnaren tar till sig informationen och att vissa dialekter förstås bättre än andra, beroende på lyssnarens erfarenhet kring den talandes dialekt.[47] Men det kommer jag inte ta upp i denna uppsats.

Fonologi, dvs uppbyggnaden av hur konsonanter och verb låter som i sin tur bidrar till en mening[48], är inte intressant eftersom det skulle bli en för storskalig uppsats inom kursens ramverk att också analysera varje konsonant och verb. Jag är medveten om att det finns fler sätt i bild som bidrar till att få fram informationen, till exempel genom blick, kroppsspråk och grafik.

Jag kommer inte ta upp Youtube som en multimodal text, såsom Benson beskrev det som. Benson beskriver att produktion och distribution som statum är otroligt nära varandra eftersom kreatören producerar och sedan distribuerar, så kallat om-kodar, sitt verk när tittaren hör och ser det.[49] Audio blir redigerat och förändrat tills publikationen hamnar på Youtube så att det redan har skett en om-kodning i materialet.[50]

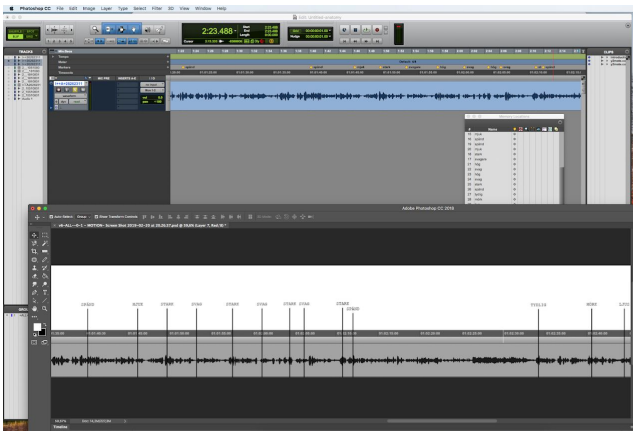
1.6.3. Genomförande

Via *Crash Courses* Youtube kanal sorterade jag deras filmutbud efter antal visningar och valde filmerna. Jag transkriberade de första 3 minuterna. I programmet ProTools importerade jag filmerna i en session. För att kunna fokusera på en tidslinje i taget isolerade jag ljudspåren var för sig så att jag hörde och såg tidslinjerna en i taget. På de tidskoder som jag hörde en indikation till förändring i presentatörens röst lade jag ut markeringar i tidslinjerna och zoomade in så att jag såg tillräckligt mycket av vågformerna i tidslinjen. Jag tog skärmavbildningar och importerade in dessa i Photoshop. I det här programmet sammanställde jag alla skärmavbildningar till en komplett tidslinje och skapade linjer som stämde överens med markeringarna och skrev ut en text som representerade ändringen i

[47] Pisoni, David B. & Remez, Robert E. (red.), *The handbook of speech perception*, Blackwell, Malden, Mass., 2005:314
[48] Van Leeuwen, Theo, *Speech, music, sound*, Macmillan, Basingstoke, 1999:126
[49] Benson, Phil, *The Discourse of YouTube: Multimodal Text in a Global Context,* Routledge, New York, 2017:21-22
[50] Ibid, 16

rösten. Jag kopierade linjerna och texterna vid behov för att effektivisera processen ifall det blev samma sorts ändringar i samma tidslinje.

Till sist importerade jag dem i examensarbetets dokument där jag beskar delar av tidslinjen så att det stämde överens med transkriberingens stycken. Den här processen, från att isolera tidslinjerna i ProTools till att sammanställa skärmavbildningar i Photoshop till en komplett tidslinje, gjorde jag efter varje film. Det betydde att jag hade var sitt projekt beroende på filmmaterial och jag lätt kunde gå till markeringarna i ProTools och dubbelkolla tidskoderna. Jag analyserade därefter varje 30-sekunders delmoment i temantiska perspektiv inom röstkvalité, samarbetsteori och the voice principle och till sist skapade jag grafer för att få en överblick över varje filmmaterial till sammanfattningen.



Skärmavbildning av en del av datorskärmen som visar utseendet i ProTools sessionen och i Photoshop dokumentet.

1.6.4. Genomförandet av analysen

Analysen ger genom att använda van Leeuwens system en större förståelse hur en röst låter och kan med hjälp av systemet kategorisera rösten på ett systematiskt sätt i textform. Ankytningsteori inom psykologin gör att jag kan ge indikationer om hur människor bildar ett socialt band till en annan person och då specifikt de fyra principerna ur samarbetsteorin. Eftersom teorin lägger en grund för hur vi människor för ett gott samtal mellan varandra kan det passa in i att framföra information, då informationen förs fram i ett anslag till en dialog. Därför kan jag med dessa principer dra en slutsats och ge en betydelse till generalisering i vilken mån rösten förs fram i kontexten till dessa principer. Genom att använda två sorters

grafer så kan jag via text framställa en övergripande visuell sammanställning av det som jag sett genom att använda van Leeuwens system och ha som underlag till resultat av analysen.

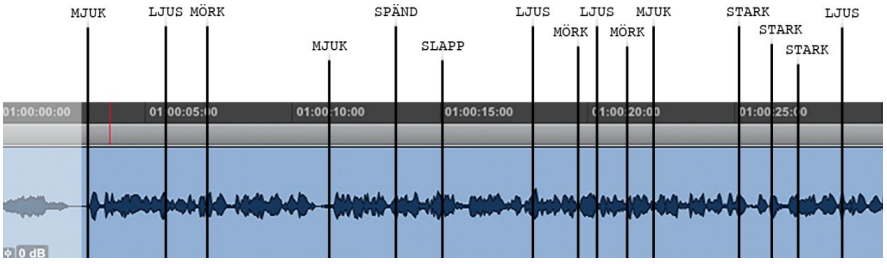
1.6.5. Metodkritik

Østbye och Larsson menar att textanalyser ger oss kunskap om innehåll men ingen kunskap om hur publiken upplever innehållet.[51] Det medför att jag kommer att ge tolkningar av resultaten. Eftersom detta inte är en fallstudie, kommer jag varken kontakta producenterna, manusförfattarna eller animatörerna. Det leder till att jag inte får insikt i processen eller dess motiveringar. Det finns dessutom en aspekt som bör tas upp i åtanke - att personer lär sig olika. Om exempelvis en tittare får intryck av att informationen ligger på en kunskapsnivå som är för grundläggande försvårar det att tittaren lär sig något nytt.[52]

2. Analys

2.1. Videomaterial 1: Motion in a Straight Line

2.1.1. Röstkvalité



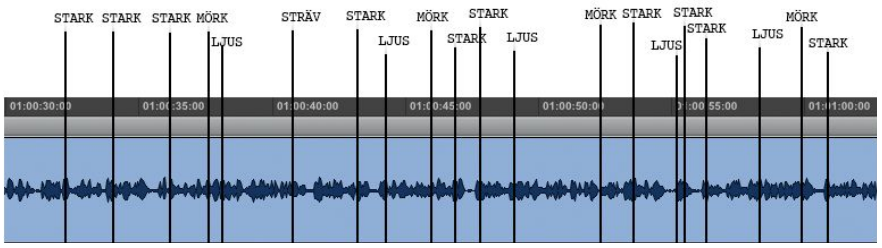
00:00-00:30

> Hi, I'm Dr. Shini Somara and I hear you want to learn physics. I have to say: good choice. Physics is the science of how the world -- really the whole universe -- works. And I don't know if you've noticed, but in the world I live in, things tend to move around a lot. So that's what we're going to study first: the science of motion. And it turns out to be incredibly useful -- for figuring out things like where you are, or where you've been, or how you're moving through the world. Why is that worth knowing?

[51] Østbye, Helge, and Lars G. Larsson. , 'Metodbok för Medievetenskap', Anonymous Translator. 1. uppl. edn, Malmö, Liber ekonomi, 2004: 70

[52] Kalyuga, Slava. Prior Knowledge Principle in Multimedia Learning. I The Cambridge handbook of multimedia learning. Mayer, Richard E. (red.), 3 uppl, s.325, 2005

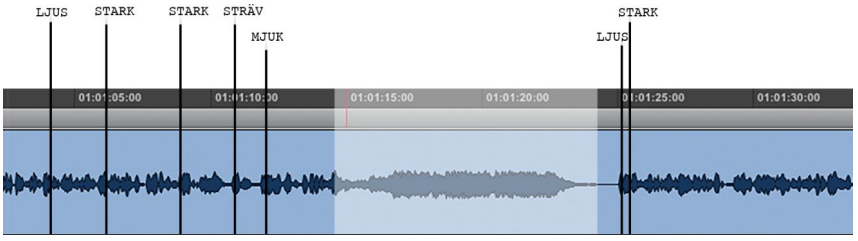
Hon tilltalar tittaren i du-form. Det börjar med ett fåtal indikationer mellan ljust och mörkt, men sedan växlar det 00:18-00:30 mellan ljust och mörkt, sedan stark betoningar 3 gånger när hon förklarar saker såsom hur vetenskapen är användbar. Växlandet sker när Somara presenterar ämnet ”*So that’s what we’re going to study first: the science of motion.*”



00:30-01:03

> Well, for one thing: The police use physics to decide how exactly how fast you’re moving through the world, and if that motion happens to break the law. So if you’re gonna understand how and why you got that ticket they gave you -- and maybe even know enough to dispute it -- you have to know the science of motion, too. And in order to do that, you’ll need to understand a few essential conditions that describe your physical place in the universe. Conditions like time, position, velocity and acceleration. So to talk about all of these things at the same time, you’ll need a set of equations that links all of them together.

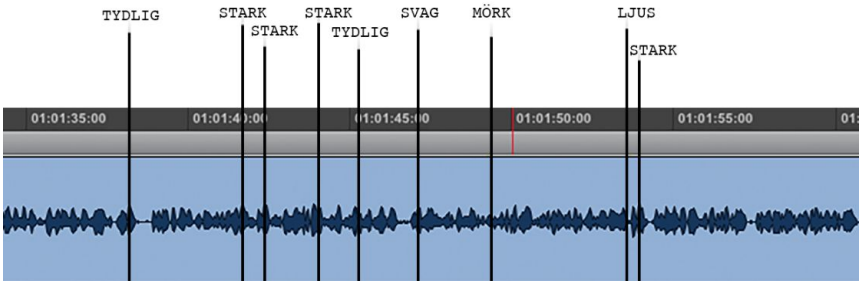
Majoriteten är starka betoningar, och växling mellan ljust och mörkt. Denna delsekvens är den mest växlande mellan indikationer i videomaterial 1. Somara beskriver de fiktiva situationer för att på ett begripligt sätt nämna termer för tittaren att komma ihåg.



01:03-01:34

> These are called the kinematic equations. So, for the next few minutes, let’s talk about how you can figure out your place in the world -- literally -- which just might help you beat that speeding ticket. Let’s say you’re driving on a straight stretch of highway. Say, someplace nice and flat, on the wide open spaces of the Northern Plains of the United States. Say…North Dakota.

Här fortsätter Somara med starka betoningar, en sträv och en mjukare indikation innan vinjetten börjar. Efter vinjetten finns två indikationer på starkt och ljust. Hon förklarar en av termerna och förbereder tittaren på vad som ska tas upp under den resterande delen av filmen.



01:34-02:01

> You come across a red light, and even though there are no cars in sight, you stop. Because you're a good driver who obeys traffic laws. Then, the light turns green, so you hit the gas. And exactly seven seconds later, you hear the sirens and see the flashing lights of a police car. You're promptly served with a ticket for speeding in a 100 kilometer an hour zone. But wait. Were you really going that fast? Did you actually break the law? You can't really tell, because the speedometer in your car is broken.

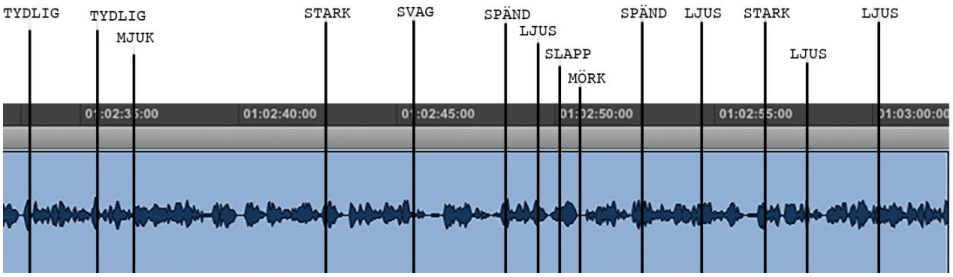
En blandning av svag och mörk röstindikation, den första i videosekvensen är när Somara beskriver när tittaren blir stoppad av polisen och får böter varav en ljushet och starkhet introduceras när hon tar upp att hastighetsmätaren är sönder och att tittaren kanske inte alls fått böter egentligen. I övrigt är röstkvalitén tydlig och stark i majoriteten av indikationerna.



02:01-02:34

> So you need to find another way to figure out how fast you were going, and decide if you want to take this up this issue with Johnny Law in court. That's where physics comes in -- the physics of moving in a straight line. Let's start by talking about how your car was moving. Driving along a straight highway is an example of one-dimensional motion because the car can only move back and forth along that line. That's different from something that's free to move in all three dimensions, like a boomerang flying through the air. And instead of describing that motion just in terms of speed, or direction, like a police officer or other non-physicist might do, we physicists describe it with math.

Samara har en i överlag svag och stark röst. Vid 02:05 växlas det snabbt mellan mörkt-starkt-strävt vid ”*that's where physics come in* - [...]”, varav resterande är ljust, starkt och tydligt.



02:34-03:00

> Maths that measures the four main conditions of the car's movement -- its time, position, velocity and acceleration. Time simply tells you how long you were driving for. Position is also important: It lets you know where you are or where you were. It can even be negative. For one-dimensional motion, there are only two directions you can move in -- in this case, forward or backward, east or west.

Vid denna sista delsekvens introduceras en spänd ton, stark varvas med svag tonalitet, när hon återkommer till termerna hon nämnt 00:30-01:03.

2.1.2. Samarbetsteorin

Shini Somara använder sig av kvantitet- och begriplighetsprincipen när hon presenterar sig själv och ämnet. Begriplighetsprincipen fortsätter att användas kort när hon talar om fysik: hon beskriver vad ordet i sig betyder med meningen "Physics is the science of how the world - really the whole universe - works.", men förklarar inte mer ingående. Hon talar till tittaren direkt när hon pekar på fenomenet att saker rör på sig i världen och att hon ska beskriva rörelsen i sig. Kvantitetsprincipen används inte här då hon använder flera meningar för att introducera detta. Hon tonar dessutom ned begriplighetsprincipen genom att säga att vetenskapen om rörelse ger svar på hur personer rör på sig runt om i världen men förklarar inte varför. Med att fråga sig själv "Why is that worth knowing?" upplyser om hon tittaren att hon kommer att förklara den härnäst.

Konkretiseringsprincipen används mindre eftersom det är en längre beskrivning situationen, det tar längre tid för henne att komma fram till de tre termerna. Men å andra sidan så bidrar beskrivningen lättare till att pedagogiskt beskriva för tittaren varför de behövs då hon använder flera meningar. Kvalitetsprincipen används då hon förklarar mer för att informationen ska nå fram. Hon sätter med den första meningen in tittaren i en situation som hör till ämnet fysik, genom att förklara att poliser använder fysik för att bestämma hur snabbt i världen tittaren rör sig och ifall hen bryter mot lagen. Hon förklarar de termer som behövs för att förklara rörelser och tar upp exemplet med poliser och att förklara ifall tittaren brutit mot lagen eller inte. Med orden "how fast you're moving through the

world” tar hon till sig begriplighetsprincipen eftersom hon använder samma ordval från föregående sekvens för att koppla det till denna sekvens.

Relevansprincipen och Kvantitetsprincipen används i delsekvensen (01:03-01:34) för att knyta an till tidigare sektioner genom att dels i första meningen av ge svar på namnet på ekvationen och dels koppla till tittarens rörelse i världen via orden “[...] your place in the world - literally - which just might help you beat that speeding ticket”. Men begriplighetsprincipen används inte lika mycket i den meningen eftersom hon inte förklarar på vilket sätt som tittaren ska fundera ut. Hon lämnar den beskrivningen osagd och uppmanar tittaren istället att fortsätta titta för att få svaret. Kvalitetsprincipen används när hon öppet delar med tittaren att de ska prata om frågan hur tittaren ska få den information som krävs. Så att de tillsammans kan besvara frågan om hur hen rör sig i världen, och direkt beskriva en plats och den situation för den fiktiva situationen. Begriplighetsprincipen används för att beskriva den fiktiva situationen eftersom hon beskriver på vilket sätt som polisen stannar bilen. På slutet ställer Somara flera frågor som gör att kvantetsprincipen till viss grad finns med. Hon ifrågasätter ifall tittaren verkligen bröt mot lagen.

Svaret på frågorna kommer direkt i nästkommande delsekvens (02:01-02:34), där beskriver hur tittaren kan alternativt ta reda på ifall hen körde för fort på ett sätt som tar in fysiologi och tillämpar därmed relevansprincipen eftersom hon knyter samman den fiktiva situationen med ämnet. Genom att beskriva hur en bil rör sig i en riktning medan en boomerang rör sig på flera olika sätt tillämpar hon kvantitetsprincipen eftersom det tar längre tid för henne att komma fram till på vilket sätt en bil rör sig. Samtidigt så bidrar detta till begriplighetsprincipen då ett målande exempel gör att informationen blir mer målande för tittaren. Hennes sista mening kommer fram till att matematik kan vara lösningen på det fiktiva problemet, och här återupprepar hon samma grepp om kvantitetsprincipen som föregående filmsekvens avslutades med. Samara förklarar de olika termerna igen i det sista delsekvensen och använder sig av kvalitet- och relevansprincipen eftersom hon på kort tid förklarar termerna och anknyter det till den fiktiva situationen.

2.1.3. The Voice principle

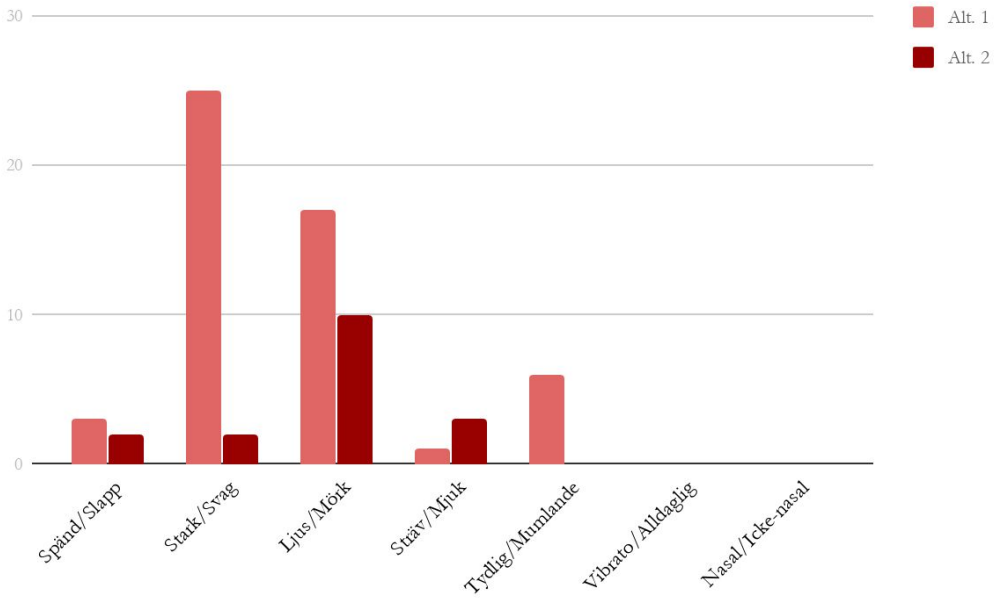
Samara använder sig av personalization principle främst i början, då hon tilltalar tittaren direkt. Hon använder en röst med röstindikationer som växlar mycket, vilket stämmer in på the voice principle som betyder som sagt att personer lär sig när de hör en röst som inte är en maskinröst. Mellan 01:00-02:00 beskriver hon med informell ton till tittaren om den fiktiva situationen och ifrågarsätter i slutet ifall hen verkligen brutit mot lagen. Det bildar till en social respons mellan Samara och tittaren

eftersom hon ställer frågor till tittaren efter att ha beskrivit situationen och frågorna besvaras direkt med att återkoppla till termologin för att lösa frågorna. Samara bjuder in tittaren via informellt tal och frågor till den fiktiva situationen och ställer tittaren i centrum. Det blir ett konversationsläge som ger möjlighet till att tittaren vill veta hur hen ska lösa situationen.

2.1.4. Sammanfattning av videomaterial 1

Sammanställning:

	Antal		**Antal**
Spänd	3	**Slapp**	2
Stark	25	**Svag**	2
Ljus	17	**Mörk**	10
Sträv	1	**Mjuk**	3
Tydlig	6	**Mumlande**	0
Vibrato	0	**Alldaglig**	0
Nasal	0	**Icke-nasal**	0



Röstkvalité

Majoriteten av rösten ligger på stark, ljus, mjuk och tydlighet, med mycket växlande mellan stark/svag och ljus/mörk. I och med att tydlighet i rösten är en av de faktorer som gav resultat av Wingstedth så kan hennes röstkvalité nå tittaren.

Samarbetsteorin

Somara kommer tydligt och snabbt in på ämnet ifråga med direkt tilltal mot lyssnaren, men är otydlig i anslaget när hon beskriver ”Things like where you are, or where you’ve been, or how you’re moving through the world. Why is that worth knowing?”. Otydligheten besvaras direkt när hon beskriver en längre beskrivning om hur en fiktiv händelse kopplas till fysik, genom att först beskriva scenen om bilkörningen och situationen om uträkningen. Den längre beskrivningen som tar upp det mesta av sekvensen kan indikera en brist av den konkreta principen. I och med att beskrivningen av den fiktiva situationen får en målande bild till ämnet så blir det begriplighet.

The Voice Principle

Växlandet i rösten mellan stark/svag och ljus/mörk tyder på en lekfullhet, ett mänskligt drag, som knyter an i empirin att en mänsklig, personlig röst når tittaren bättre än en mekanisk sådan. Det personliga tilltalet och att hon ställer frågor knyter an till empirin att en personligare ton gör att den sociala responsen väcks och inlärningen kan ha möjlighet att ökas.

2.2. Videomaterial 2: Introduction to Astronomy

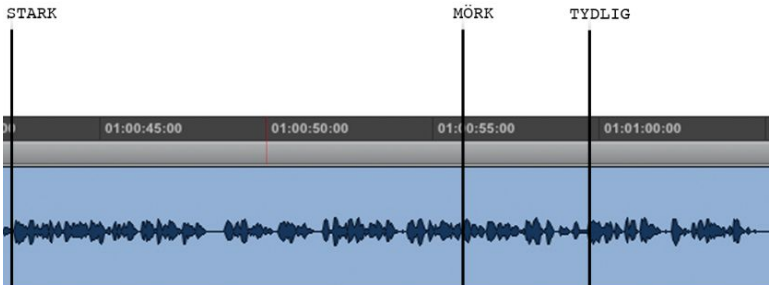
2.2.1. Röstkvalité



00:00-00:42

Hello, and welcome to Crash Course Astronomy! I’m your host, Phil Plait, and I’ll be taking you on a guided tour of the entire Universe. You might want to pack a lunch. Over the course of this series we’ll explore planets, stars, black holes, galaxies, subatomic particles, and even the eventual fate of the Universe itself. But before we step into space, let’s take a step back. I wanna talk to you about science. There are lots of definitions of science, but I’ll say that it’s a body of knowledge, and a method of how we learned that knowledge.

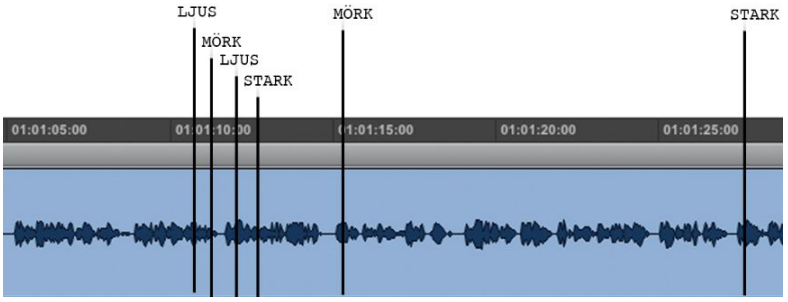
Phat använder i denna första sekven med få röstindikationer, starkt och mörkt med en ljus indikation, vilket tyder på att rösten är monoton.



00:42-01:05

> Science tells us that stuff we know may not be perfectly known; it may be partly or entirely wrong. We need to watch the Universe, see how it behaves, make guesses about why it's doing what it's doing, and then try to think of ways to support or disprove those ideas. That last part is important. Science must be, above all else, honest if we really want to get to the bottom of things.

Phat har genomgående en stark och tydlig röst, och mörkare ton när han betonar ”the last part is important” som för att betona att kommande information i nästa delsekvens verkligen är viktigt. Han betonar inte bara i val av ord men också i tonläget.



01:05-01:28

> Understanding that our understanding might be wrong is essential and trying to figure out the ways we may be mistaken is the only way that science can help us find our way to the truth, or at least the nearest approximation to it. Science learns. We meander a bit as we use it, but in the long run we get ever closer to understanding reality, and that is the strength of science. And it's all around us!

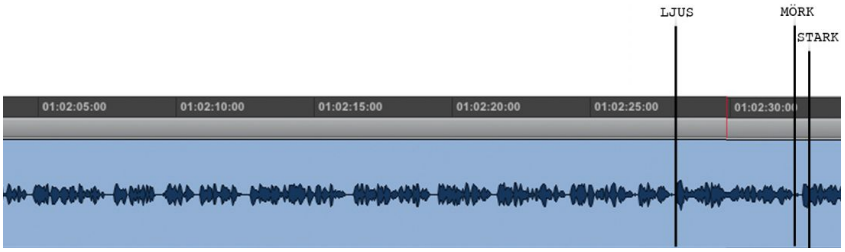
”[...] *is the only way that science can help us find our way to the truth* [...]”. Och ”And it's all around us!” är de ställena där Phats röst förändras i filmsekvensen. I det första citatet växlar han mellan ljust och mörkt och slutar på starkt, och de senare har en stark röstindikation. Hans betoning på att vetenskapen är ett sätt att se sanningen i förståelsen av universum tyder på en levande röst i ett sätt att se universum och vetenskap positivt.



01:28-02:03

> Whether you know it or not, you're soaking in science. You're a primate. You have mass. Mitochondria in your cells are generating energy. Presumably, you're breathing oxygen. But astronomy is different. It's still science, of course, but astronomy puts you in your place. Because of astronomy, I know we're standing on a sphere of mostly molten rock and metal 13,000 kilometers across, with a fuzzy atmosphere about 100 km high, surrounded by a magnetic field that protects us from the onslaught of subatomic particles from the Sun 150 million km away, which is also flooding space with light that reaches across space,

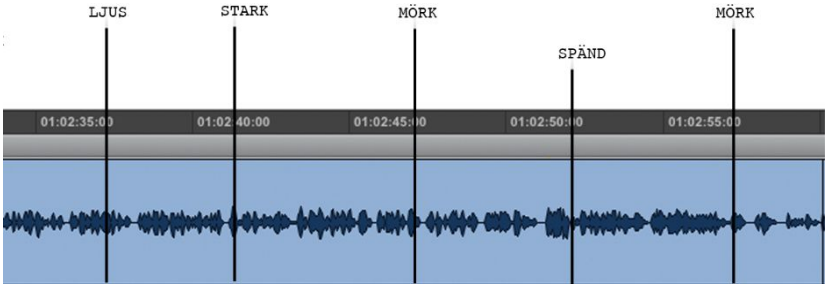
”Whether you know it or not, you're soaking in science.” Är citatet där de få röstindikationerna finns i delsekvensen, annars är hans röst stark och monoton.



02:05-02:32

> to illuminate the planets, asteroids, dust, and comets, racing out past the Kuiper Belt, through the Oort Cloud, into interstellar space. past the nearest stars, which orbit along with gas clouds and dust lanes in a gigantic spiral galaxy we call the Milky Way that has a supermassive black hole in its center, and is surrounded by 150 globular clusters and a halo of dark matter and dwarf galaxies, some of which it's eating, all of which can be seen by other galaxies in our Local Group like Andromeda and Triangulum,

Hans starka röstindikation från förra delvideosekvensen fortsätter, medan han förklarar universums galaxer. Det är i slutet av delvideosekvensen som det växlas det mellan ljus, mörkt och starkt.



02:32-03:00

> and our group is on the outskirts of the Virgo galaxy cluster, which is part of the Virgo supercluster, which is just one of many other gigantic structures that stretch most of the way across the visible Universe, which is 90-billion light years across and expanding every day, even faster today than yesterday due to mysterious dark energy, and even all that might be part of an infinitely larger multiverse that extends forever both in time and space. See? Astronomy puts you in your place.

I denna slutliga delsekvens växlas det i en jämn takt mellan ljust och mörkt, stark och spänd.

2.2.2. Samarbetsteorin

Relevansprincipen används för att introducera tittaren till videons första delsekvens eftersom Phat berättar vad de ska ta upp i hela serien och inte bara detta första avsnitt, innan han introducerar tittaren till ämnet. Begriplighetsprincipen används inte lika mycket här, eftersom han nämner termer som tittaren inte förstår ännu, utan han berättar snarare om vad tittaren kommer att få veta mer om, snarare än förklara de djupare. Men att han förbereder tittaren för att mycket ska tas upp med flera nya begrepp gör att begriplighetsprincipen används litegrann, i syfte att verka få tittaren att titta vidare på avsnittet. I nästa delsekvensen, 00:42-01:05, fortsätter han använda begriplighetsprincipen för att förklara varför vetenskap är så viktigt att det är trovärdigt. Han förklarar dock inte varför vetenskap i astronomi ska vara trovärdigt i denna delsekvens och i nästkommande sekvens, 01:05-01:28, beskriver han om att vetenskap är i ständig förändring och finns överallt omkring oss. Eftersom Phat beskriver om vikten av vetenskap i astronomi i en minut så använder han inte kvantitetsprincipen eftersom det tar längre tid för honom att förklara. Under 01:28-02:03 besvaras tittaren med faktabaserad information om astronomi och han fortsätter att förklara om astronomi i resten av filmsekvensen. Han använder sig därav av relevans- och begriplighetsprincipen i och med att han beskriver information om astronomi, som gör att tittaren förstår att vetenskap i astronomi är verkligen överallt.

2.2.3. The Voice principle

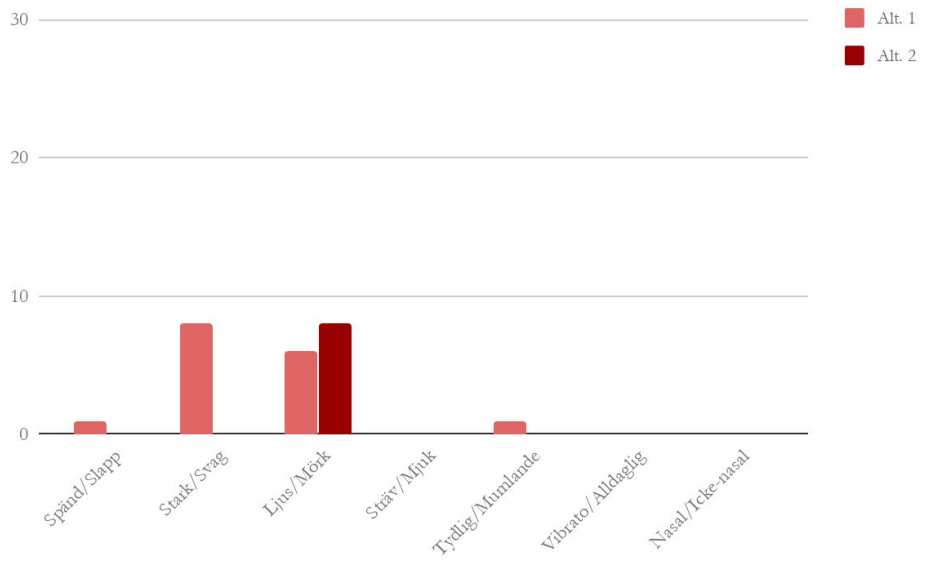
2.2.4. Sammanfattning av videomaterial 2

Sammanställning:

	Antal		**Antal**
Spänd	1	**Slapp**	0

Stark	8
Ljus	6
Sträv	0
Tydlig	1
Vibrato	0
Nasal	0

Svag	0
Mörk	8
Mjuk	0
Mumlande	0
Alldaglig	0
Icke-nasal	0



Röstkvalité

Rösten är i majoriteten stark och mörk, vilket talar för att orden ska gå fram. Växlandet mellan mörk och ljus skapar en levande tonart, speciellt den senare delen i delsekvensens första meningen 01:05-01:28: ”Understanding that our understanding might be wrong is essential, and trying to figure out the ways we may be mistaken is the only way that science can help us find our way to the truth, or at least the nearest approximation to it”.

Samarbetsteorin

Kvalitets- och kvantitetsprincipen är bra i och med att han sammanfattar under videosekvensens första 30 sekunder vad som kommer tas upp i filmen och att han tydligt presenterar sig. Kvantitet blir otydligare i den andra och tredje delvideosekvensen (00:42-01:28) i och med att han pratar om hur vetenskap betraktar universumet, det blir som

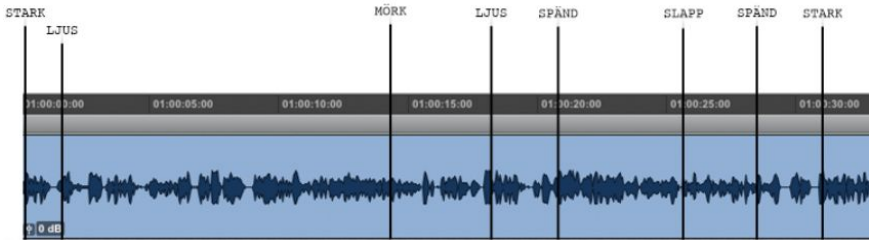
en målande bild som förstärker begripligheten. Relevans och begripligheten förstärks i resterande del av videosekvensen, när budskapet att förstå hur stort astronomin och rymden målas upp.

The Voice Principle

I och med att växlandet mellan ljust och mörkt sker så skapas en mänsklig röst med karaktär. Men majoriteten är starkt, mörk och tydlig, vilken i sig inte är så mångbottnad. Det tyder dock på en auktoritär röst med pondus.

2.3. Videomaterial 3: Introduction to Anatomy & Physiology

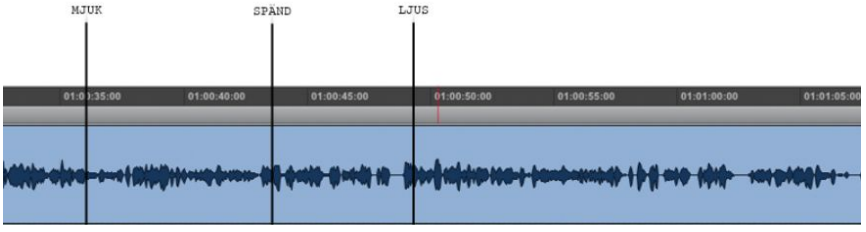
2.3.1. Röstkvalité



00:00-00:33

> I'd like you to take a second and really look at yourself. I don't mean take stock of your life, which really isn't any of my business, but I mean just look at your body. Hold up a hand and wiggle it around. Take a sip of water. Hold your breath. Sniff the air. These things are so simple for most of us that we don't give them a moment's thought. But each one of those things is, oh, SO much more complex than it feels. Every movement you make, every new day that you live to see, is the result of a collection of systems working together to function properly. In short, you, my friend, are a magnificent beast.

Rösten på Green växlas mellan mörk och ljus, spänd och slapp, med 2 röstindikationer av stark karaktär.



00:33-01:07

> You are more convoluted and prolific and polymorphously awesome than you probably even dare to think. For instance, did you know that, if they were all stretched out, your intestines would be about as long as a three story building is tall? Or that by the time you reach old age, you'll have produced enough saliva to fill more than one swimming pool? Or that you lose about two-thirds of a kilogram every year in dead skin cells? And you will lose more than 50 kilograms of them in your lifetime? Just tiny, dried-up pieces of you, drifting around your house, and settling on your bookshelves, feeding entire colonies of dust mites. You're your own little world.

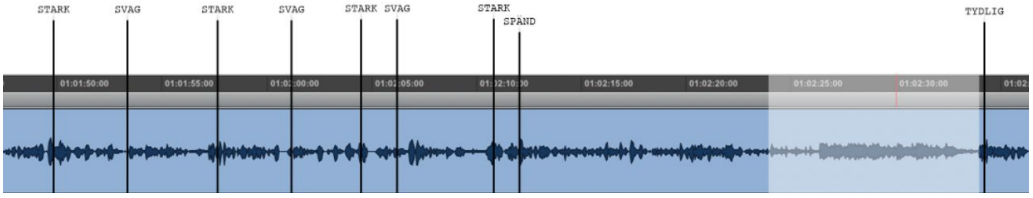
Här finns få röstindikationer av hans röst: mjuk, spänd och ljus, annars behåller han ljusheten och spändheten i rösten.



01:08-01:47

> And I'm here to help you get to know the body that you call a home, through the twin disciplines of anatomy - the study of the structure and relationships between body parts, and physiology - the science of how those parts come together to function, and keep that body alive. Anatomy is all about what your body is, physiology is about what it does. And together, they comprise the science of us. It's a complicated science - I'm not gonna lie to you - and it draws on a lot of other disciplines, like chemistry and even physics. And you'll have to absorb a lot of new terms lots of Latin, gobs of Greek. But this course isn't just gonna be an inventory of your individual parts, or a diagram of how a slice of pizza gives you energy.

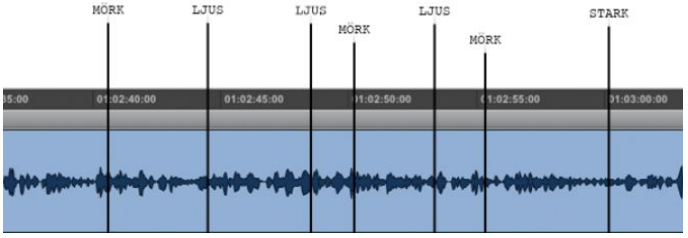
Rösten här återgår till en mörkare ton, sedan betoningar mellan mjuk och spänd.



01:47-02:34

> Because these disciplines are really about why you're alive right now, how you came to be alive, how disease harms you, and how your body recovers from illness and injury. It's about the big-picture things that we either spend most of our time thinking about, or trying not to think about: death, and sex, and eating, and sleeping, and even the act of thinking itself. They're all processes that we can understand through anatomy and physiology. If you pay attention, and if I do my job well enough, you'll come out of this course with a richer, more complete understanding not only of how your body works, to produce everything from a handshake to a heart attacks, but I think you'll also start to see that you really are more than just the sum of your parts.

I denna delvideosekvens finns det flest indikationer inom 10 sekunder där han växlar mellan stark och svag för att sedan fortsätta på spänd innan vinjetten och sedan fortsätta med tydlighet. Hans växlande finns där han beskriver olika exempel på hur personer på enskild nivå, och tilltalar direkt till tittaren, påverkas och kan förstås av anatomi och fysiologi. Hans sammanfattning om vad han hoppas tittaren lära sig har en stark och spänd tonalitet, innan vinjetten.



02:34-03:02

> We have come to understand the living body by studying a lot of dead ones. And for a long time, we did this mostly in secret. For centuries, the dissection of human bodies was very taboo in many societies. And as a result, the study of anatomy has followed a long, slow, and often creepy road. The 2nd century Greek physician Galen gleaned what he could about the human form by performing vivisections on pigs. Da Vinci poked around dead bodies while sketching his beautifully detailed anatomical drawings, until the pope made him stop.

Hanks tydlighet i rösten fortsätter och sedan växlar han mellan ljusa betoningar, mellan mörkt och ljust och avslutningsvis på en stark röstindikation.

2.3.2. Samarbetsteorin

Kvantitetsprincipen används inte så mycket här i början eftersom han pratar målande om att få tittaren att rikta sin uppmärksamhet mot sig själv. Det är först här som han introducerar tittaren till ämnet en minut in i videon (01:47-02:34). Under den sekvensen använder han sig av begriplighetsprincipen, eftersom han ger vardagliga exempel om hur kroppen används och att det här serien i kommande avsnitt kommer att beskriva varför. Under den sista delsekvensen (02:34-03:02) beskriver han om historiskt om studien av anatomin och då används begriplighetsprincipen eftersom han på beskriver Galen och Da Vinci som exempel på hur framsteg inom studien i anatomin gjordes.

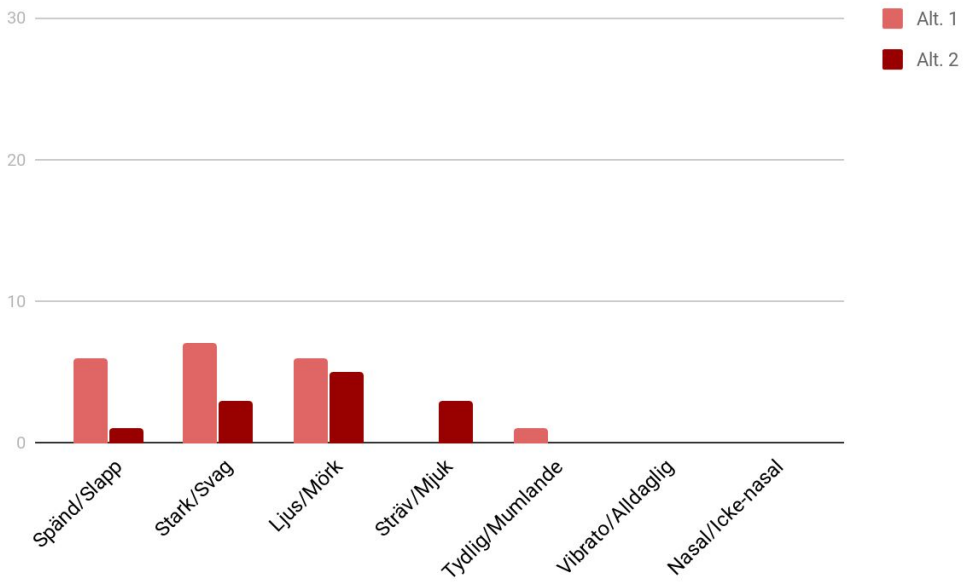
2.3.3. The Voice principle

Direkt under den första delsekvensen uppmanar Hank tittaren att rikta sin uppmärksamhet, han pratar med informellt språk och direkt till tittaren, vilket stämmer överens med personalization principle. När det gäller the voice principle beskriver han om vardagliga exempel och ställer flera frågor till tittaren inom den första minuten. Frågorna uppmanar till en social repsons eftersom Hank frågar om hen visste om olika fakta om anatomi, som ifall tittaren vet om att en människa sprider 50 kg döda hudceller under sin livstid.

2.3.4. Sammanfattning av videomaterial 3

Sammanställning:

	Antal		Antal
Spänd	6	**Slapp**	1
Stark	7	**Svag**	3
Ljus	6	**Mörk**	5
Sträv	0	**Mjuk**	3
Tydlig	1	**Mumlande**	0
Vibrato	0	**Alldaglig**	0
Nasal	0	**Icke-nasal**	0



Röstkvalité

Röstkvalitén är jämnt fördelad mellan spänd, stark och ljus samt mellan svag och mjuk. Det finns indikationer i 3 av 7 kategorier (*Spänd/Slapp, Stark/Svag, Ljus/Mörk*), vilket ger resultat för levande röst.

Samarbetsteorin

Eftersom han pratar i en målande ton så förstärks begripligheten och relevansen. Kvantitet och kvalitet försämras eftersom det tar längre tid för honom att komma fram till resultatet, i och med att det tar längre tid att förklara med de målande orden i videosekvensens första minut. Sannerligheten ökar eftersom hans förklaring om hur tittaren kommer att ta till sig informationen (mellan 01:47-02:34) förtydligar att han sannerligt vill att tittaren kommer att ta till sig informationen.

The Voice Principle

I och med att det finns indikationer i tre av sju kategorier så tyder det på en mänsklig röst, eftersom en mekanisk röst saknar dessa indikationer. Han talar också mycket med tilltal, exempelvis i 00:00-00:33 när han uppmanar tittaren att titta närmare på sig själv och sin omgivning. Samt i sista meningen i delvideosekvensen: ”*In short, you, my friend, are a magnificent beast*”. Tilltalet och uppmaningen tyder på att det blir en personligare röst.

3. Slutdiskussion

Syftet med denna uppsats har varit att närmare undersöka hur tre av *Crash Courses* videors första tre minuter är uppbyggda rent semiotiskt när det kommer till röstkvalitén. Efter analysen kan jag se mönster i de röstindikationr som används mest är ljust/mörkt, starkt/svagt, spänd/slappt. Ett mönster är skillnaden mellan starkt och svagt och ljust och mörkt när ord skulle betonas. Samtliga röster pratade i informell ton såsom inom multimedia designprinciperna talade för att informationen når fram. Rösten är i ständig förändring, bara för att det har skett en skillnad att rösten tar en mörkare ton, betyder inte detta att rösten inte bara har en mörk ton. Det är en blandning av röstkvalitéerna och antalet röstkvalitéer utesluter inte det ljusa i det mörka, eller att rösten blivit enskalig. Nej, det är en blandning.

Samtidigt är rösterna olika som sagt: Videomaterial 3 använder en stark, ljusare och spändhet i rösten vilket är en skillnad från videomaterial 2 som har fler mörkare partier i rösten och mycket mindre spändhet i rösten. Skillnader i röstindikationer som växlas i snabb takt i de tre filmerna kan jag därför inte se några mönster bara i röstkvalitén eftersom rösterna är så olika. Meningarna finns i videomaterial 1 00:30-01:03 där Somara beskriver den fiktiva situationen, och finns i 01:28-02:25 under videomaterial 2 där Phat beskriver vetenskap som en väg mot

sanning samt finns i samt i videomaterial 3 01:47-02:34 där Green ger exempel på hur anatomi och fysiologi påverkar i varje persons liv. I samarbetsteorin ser jag ett mönster i Begriplighets-, Kvalitets-, och Relevansprinciperna eftersom alla tre presentatörerna vill beskriva en situation eller ett påstående på ett sätt som når fram till tittaren. Med *Kvantitet* kan jag inte se ett mönster i och med att de förklarar i olika takt och beskriver olika mycket - Samara och Green lägger flera meningar på att måla upp situationen och exemplen medan Phat beskriver sitt i en mening. Mayers designprincip om informellt tal är i likhet med maximerna eftersom de behandlar den sociala kopplingen mellan människor i samtalet och intrycket som tittaren får. Alla tre videor har använt informellt tal och gett möjlighet till en social respons i ordvalet och tonaliteten. Det finns inget tydligt facit hur röstkvalitén ska ändras för att tittaren ska få en god grund för att ta in information. Detta på grund av att den tas in och tolkas på olika sätt från person till person. Men den sociala kopplingen är överenskommelsen som gör att via röstkvaliteten kan informationen tas in.

Informationsfilmer har som sagt ett syfte att tillföra ny information till tittaren och målet med uppsatsen är att skapa en medvetenhet hos medieproducenter om rösten i informationsfilmer, och den systematiska modellen belös vilka kategorier som användes mest. Samarbetsteorin med dess 4 principer och the voice principle från multimedia design-teorin gjorde att röstkvalitén kom i framkant eftersom både samarbetsteorin och design-teorin behandlade om vikten i att en social respons väcks hos tittaren för att inlärningen ska bli effektiv.

4. Framtida forskning

Jag föreslår forskning inom empirisk designforskning med en större bredd av informanter för att få fram en större bredd av hur röstkvalitén tolkas av tittaren. Ett exempel vore ett klassiskt experiment där informanten får specificera vilken del av en videosekvens där informationen nås tydligast och där filmproducenten då kan kategorisera, med hjälp av van Leeuweens diagram, vilken röstindikation som är mest framträdande. Ett annat exempel med dessa videor vore att undersöka huruvida de termer som knyts i informationsfilmerna stämmer överens med läroplanen i gymnasiet/universitet/högskolan för att se i vilken mån informationen har en inlärningspotential.

5. Källförteckning

Tryckta böcker:

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red), *Handbok i kvalitativa metoder*, Liber, 2. ed.: Stockholm, 2015.

Bateman, John A. & Schmidt, Karl-Heinrich, *Multimodal film analysis: how films mean*, Routledge, New York, 2012

Benson, Phil, *The Discourse of YouTube: Multimodal Text in a Global Context,* Routledge, New York, 2017

Björkvall, Anders, *Den visuella texten: multimodal analys i praktiken*, Hallgren & Fallgren, Stockholm, 2009

Bezemer, Jeff & Kress, Gunther, *Multimodality, learning and communication: a social semiotic frame*, Routledge, London, 2016

Chion, Michel, *Audio-vision: sound on screen*, 1. ed., Columbia University Press, New York, 1994

Jewitt, Carey (red.), *The Routledge handbook of multimodal analysis*, 2. ed., Routledge, Abingdon, 2014

Kress, Gunther R. & Van Leeuwen, Theo, *Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication,* Arnold, London, 2001

Mayer, Richard E. (red.), *The Cambridge handbook of multimedia learning*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005

Pisoni, David B. & Remez, Robert E. (red.), *The handbook of speech perception*, Blackwell, Malden, Mass., 2005:344-345

Tønnessen, Elise Seip & Forsgren, Frida (red.), *Multimodality and aesthetics*, Routledge, New York, NY, 2019

Van Leeuwen, Theo, *Speech, music, sound*, Macmillan, Basingstoke, 1999

Elektroniska böcker och vetenskapliga artiklar:

A. N. Rimell , N. J. Mansfield & D. Hands. Ergonomics. *The influence of content, task and sensory interaction on multimedia quality perception*, 51:2, 2008:85-97, DOI: 10.1080/00140130701526432

Clark, Ruth Colvin & Mayer, Richard E., *E-learning and the science of instruction*. *Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*, 3. ed., Pfeiffer, San Francisco, CA, 2016. E-bok

Crash Course. "*About us*". https://thecrashcourse.com/about (Hämtad: 200103)

Fishman, Ezra. "*How Long Should Your Next Video Be?*" https://wistia.com/learn/marketing/optimal-video-length (Hämtad: 190304)

Goldstone, Robert L., Joshua R. de Leeuw, & David H. Landy. Cognition. *Fitting Perception in and to Cognition.* Vol. 135. 2015:24-29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.11.027

Kuldas, S., Ismail, H. N., Hashim, S., & Bakar, Z. A. SpringerPlus. *Unconscious learning processes: Mental integration of verbal and pictorial instructional materials*. 2(1), 2013:1-14. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/2193-1801-2-105

Juffermans, Kasper, & Jef Van der Aa. Anthropology & Education Quarterly. *Introduction to the Special Issue: Analyzing Voice in Educational Discourses.* Vol. 44, nr. 2, 2013:112-123

PBS. "*About Crash Course*". https://www.pbs.org/show/crash-course/ (Hämtad: 200103)

Shoufan, Abdulhadi. Computers in Human Behavior. *Estimating the Cognitive Value of YouTube's Educational Videos: A Learning Analytics Approach.* Vol. 92. 2019:450-458. DOI: 10.1016/j.chb.2018.03.036

Tumblr. The Crash Course, downloads. http://thecrashcourse.tumblr.com/downloads (Hämtad: 200614)

Töpper, Jörn, Manuela Glaser, and Stephan Schwan. Learning and Instruction. *Extending Social Cue Based Principles of Multimedia Learning Beyond their Immediate Effects*. Vol. 29, 2014:10-20.

Wennerberg, Tor, *Vi är våra relationer: om anknytning, trauma och dissociation*. NoKElibdistributör, 2018. E-bok.

Youtube. Introduction to Astronomy: Crash Course Astronomy #1. https://youtu.be/0rHUDWjR5gg (Hämtad:200614)

Youtube. Introduction to Anatomy & Physiology: Crash Course A&P #1. https://youtu.be/uBGl2BujkPQ (Hämtad 2020-06-14)

Youtube. Motion in a Straight Line: Crash Course Physics #1. https://youtu.be/ZM8ECpBuQYE (Hämtad: 200614)

6. Bilagor

6.1. URL-adresser till materialet:

Videomaterial 1: https://youtu.be/ZM8ECpBuQYE

Videomaterial 2: https://youtu.be/0rHUDWjR5gg

Videomaterial 3: https://youtu.be/uBGl2BujkPQ

6.2. Transkriberingar

6.2.1. Videomaterial 1

00:00-00:30:

Hi, I'm Dr. Shini Somara and I hear you want to learn physics. I have to say: good choice. Physics is the science of how the world -- really the whole universe -- works. And I don't know if you've noticed, but in the world I live in, things tend to move around a lot. So that's what we're going to study first: the science of motion. And it turns out to be incredibly useful -- for figuring out things like where you are, or where you've been, or how you're moving through the world. Why is that worth knowing?

00:30-01:03:

Well, for one thing: The police use physics to decide how exactly how fast you're moving through the world, and if that motion happens to break the law. So if you're gonna understand how and why you got that ticket they gave you -- and maybe even know enough to dispute it -- you have to know the science of motion, too. And in order to do that, you'll need to understand a few essential conditions that describe your physical place in the universe. Conditions like time, position, velocity, and acceleration. So to talk about all of these things at the same time, you'll need a set of equations that links all of them together.

01:03-01:34

These are called the kinematic equations. So, for the next few minutes, let's talk about how you can figure out your place in the world -- literally -- which just might help you beat that speeding ticket. Let's say you're driving on a straight stretch of highway. Say, someplace nice and flat, on the wide open spaces of the Northern Plains of the United States. Say…North Dakota.

01:34-02:01

You come across a red light, and even though there are no cars in sight, you stop. Because you're a good driver who obeys traffic laws. Then, the light turns green, so you hit the gas. Annnnd exactly seven seconds later, you hear the sirens and see the flashing lights of a police car. You're promptly served with a ticket for speeding in a 100 kilometer an hour zone. But wait. Were you really going that fast? Did you actually break the law? You can't really tell, because the speedometer in your car is broken.

02:01-02:34

So you need to find another way to figure out how fast you were going, and decide if you want to take this up this issue with Johnny Law in court. That's where physics comes in -- the physics of moving in a straight line. Let's start by talking about how your car was moving. Driving along a straight highway is an example of one-dimensional motion because the car can only move back and forth along that line. That's different from something that's free to move in all three dimensions, like a boomerang flying through the air. And instead of describing that motion just in terms of speed, or direction, like a police officer or other non-physicist might do, we physicists describe it with math.

02:34-03:00

Maths that measures the four main conditions of the car's movement -- its time, position, velocity, and acceleration. Time simply tells you how long you were driving for. Position is also important: It lets you know where you are or where you were. It can even be negative. For one-dimensional motion, there are only two directions you can move in -- in this case, forward or backward, east or west.

6.2.2. Videomaterial 2

00:00-00:42

Hello, and welcome to Crash Course Astronomy! I'm your host, Phil Plait, and I'll be taking you on a guided tour of the entire Universe. You might want to pack a lunch. Over the course of this series we'll explore planets, stars, black holes, galaxies, subatomic particles, and even the eventual fate of the Universe itself. But before we step into space, let's take a step back. I wanna talk to you about science. There are lots of definitions of science, but I'll say that it's a body of knowledge, and a method of how we learned that knowledge.

00:42-01:05

Science tells us that stuff we know may not be perfectly known; it may be partly or entirely wrong. We need to watch the Universe, see how it behaves, make guesses about why it's doing what it's doing, and then try to think of ways to support or disprove those ideas. That last part is important. Science must be, above all else, honest if we really want to get to the bottom of things.

01:05-01:28

Understanding that our understanding might be wrong is essential, and trying to figure out the ways we may be mistaken is the only way that science can help us find our way to the truth, or at least the nearest approximation to it. Science learns. We meander a bit as we use it, but in the long run we get ever closer to understanding reality, and that is the strength of science. And it's all around us!

01:28-02:03

Whether you know it or not, you're soaking in science. You're a primate. You have mass. Mitochondria in your cells are generating energy. Presumably, you're breathing oxygen. But astronomy is different. It's still science, of course, but astronomy puts you in your place. Because of astronomy, I know we're standing on a sphere of mostly molten rock and metal 13,000 kilometers across, with a fuzzy atmosphere about 100 km high, surrounded by a magnetic field that protects us from the onslaught of subatomic particles from the Sun 150 million km away, which is also flooding space with light that reaches across space,

02:05-02:32

to illuminate the planets, asteroids, dust, and comets, racing out past the Kuiper Belt, through the Oort Cloud, into interstellar space. past the nearest stars, which orbit along with gas clouds and dust lanes in a gigantic spiral galaxy we call the Milky Way that has a supermassive black hole in its center, and is surrounded by 150 globular clusters and a halo of dark matter and dwarf galaxies, some of which it's eating, all of which can be seen by other galaxies in our Local Group like Andromeda and Triangulum,

02:32-03:00

and our group is on the outskirts of the Virgo galaxy cluster, which is part of the Virgo supercluster, which is just one of many other gigantic structures that stretch most of the way across the visible Universe, which is 90-billion light years across and expanding every day, even faster today than yesterday due to mysterious dark energy, and even all that might be part of an infinitely larger multiverse that extends forever both in time and space. See? Astronomy puts you in your place.

6.2.3. Videomaterial 3

00:00-00:33

I'd like you to take a second and really look at yourself. I don't mean take stock of your life, which really isn't any of my business, but I mean just look at your body. Hold up a hand and wiggle it around. Take a sip of water. Hold your breath. Sniff the air. These things are so simple for most of us that we don't give them a moment's thought. But each one of those things is, oh, SO much more complex than it feels. Every movement you make, every new day that you live to see, is the result of a collection of systems working together to function properly. In short, you, my friend, are a magnificent beast.

00:33-01:07

You are more convoluted and prolific and polymorphously awesome than you probably even dare to think. For instance, did you know that, if they were all stretched out, your intestines would be about as long as a three story building is tall? Or that by the time you reach old age, you'll have produced enough saliva to fill more than one swimming pool? Or that you lose about two-thirds of a kilogram every year in dead skin cells? And you will lose more than 50 kilograms of them in your lifetime? Just tiny, dried-up pieces of you, drifting around your house, and settling on your bookshelves, feeding entire colonies of dust mites. You're your own little world.

01:08-01:47

And I'm here to help you get to know the body that you call a home, through the twin disciplines of anatomy - the study of the structure and relationships between body parts, and physiology - the science of how those parts come together to function, and keep that body alive. Anatomy is all about what your body is, physiology is about what it does. And together, they comprise the science of us. It's a complicated science - I'm not gonna lie to you - and it draws on a lot of other disciplines, like chemistry and even physics. And you'll have to absorb a lot of new terms lots of Latin, gobs of Greek. But this course isn't just gonna be an inventory of your individual parts, or a diagram of how a slice of pizza gives you energy.

01:47-02:34

Because these disciplines are really about why you're alive right now, how you came to be alive, how disease harms you, and how your body recovers from illness and injury. It's about the big-picture things that we either spend most of our time thinking about, or trying not to think about: death, and sex, and eating, and sleeping, and even the act of thinking itself. They're all processes that we can understand through anatomy and physiology. If you pay attention, and if I do my job well enough, you'll come out of this course with a richer, more complete understanding not only of how your body works, to produce everything from a handshake to a heart attacks, but I think you'll also start to see that you really are more than just the sum of your parts.

02:34-03:02

We have come to understand the living body by studying a lot of dead ones. And for a long time, we did this mostly in secret. For centuries, the dissection of human bodies was very taboo in many societies. And as a result, the study of anatomy has followed a long, slow, and often creepy road. The 2nd century Greek physician Galen gleaned what he could about the human form by performing vivisections on pigs. Da Vinci poked around dead bodies while sketching his beautifully detailed anatomical drawings, until the pope made him stop.

6.3. Överblick över samtliga tidslinjer

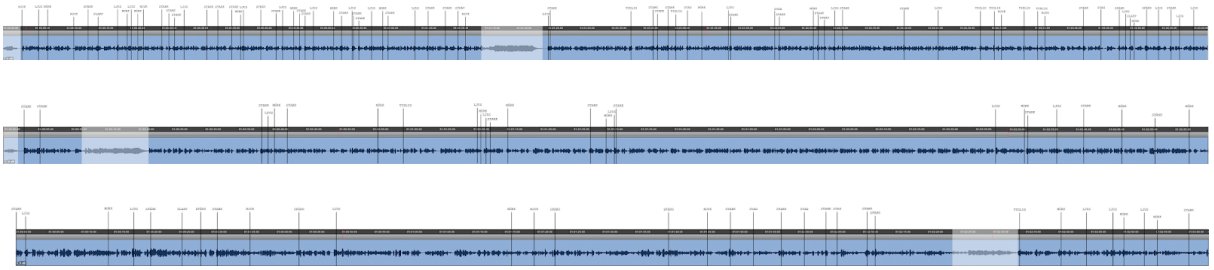


Bild visande en överblick över kartläggningen i tidslinjerna uppifrån och ner: videomaterial 1, videomaterial 2, videomaterial 3.